Catatan Pembelajaran: Proyek Dokumentasi Aplikasi Kematangan Mangga

1. Tiga Temuan

Status Tepat/Tidak Tepat

Saya mengunggah ZIP berisi gambar dalam folder bernama kelas kematangan, lalu sengaja menukar nama dua folder, *ripe* dan *partially ripe*. Prediksi model untuk gambar-gambar itu sebenarnya benar, tetapi aplikasi menandainya "Tidak Tepat". Dari situ saya menemukan bahwa status ini hanya menunjukkan apakah prediksi sama dengan nama folder, bukan apakah prediksi sesuai dengan kondisi mangga yang sebenarnya.

Saya belajar dua hal. Angka yang terlihat seperti akurasi hanya sebaik label yang dipakai sebagai pembanding. Fitur ini juga lebih cocok untuk peneliti atau penguji yang sudah memiliki label acuan, bukan untuk operator penyortiran yang belum mengetahui kelas mangga.

Waktu tunggu vs waktu inferensi

Saya membandingkan waktu inferensi yang tercatat di skripsi, sekitar 6,8 milidetik per gambar, dengan waktu yang saya ukur sendiri saat aplikasi memproses 143 gambar. Waktu tunggu dari menekan tombol klasifikasi sampai hasil muncul rata-rata 18,6 detik, sekitar 20 kali lebih lama daripada total waktu inferensi model (sekitar 0,97 detik).

Saya belajar bahwa kecepatan model saja tidak cukup untuk menggambarkan pengalaman pengguna, karena proses lain dalam aplikasi juga membutuhkan waktu. Seharusnya kami menetapkan target waktu pemrosesan sejak awal.

Dokumentasi skripsi vs aplikasi

Saya membandingkan isi skripsi dengan aplikasi yang benar-benar berjalan, dengan mencoba setiap fitur satu per satu. Skripsi menyebut laporan "diunduh" sebagai PDF, padahal tombolnya membuka dialog cetak browser, dan laporannya tidak memuat ringkasan jumlah prediksi Tepat/Tidak Tepat yang tampil di dashboard. Skripsi juga menyebut aplikasi menampilkan pratinjau citra setelah file dipilih, padahal yang tampil adalah nama file dan jumlah file.

Saya sendiri sempat salah mengingat cara membuka halaman informasi model, dan baru menyadarinya setelah mencoba langsung. Saya belajar bahwa sebelum menulis kebutuhan, saya harus memeriksa aplikasinya secara langsung, tidak hanya mengandalkan dokumen atau ingatan.

2. Apa yang Akan Saya Lakukan Berbeda Lain Kali

1. **Menyepakati target kinerja sejak awal.** Sebelum pengembangan, saya akan menyepakati target waktu pemrosesan bersama pengguna atau dosen, misalnya untuk 143 gambar, lalu menguji

apakah aplikasi memenuhinya. Tanpa target, hasil pengukuran hanya bisa dilaporkan, tidak bisa dinilai cukup atau belum. Saya juga akan memisahkan waktu inferensi model dari waktu tunggu pengguna supaya keduanya tidak tertukar.

2. **Memastikan setiap fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya.** Saya akan membedakan kebutuhan operator penyortiran dan peneliti sejak awal. Operator membutuhkan prediksi dan tingkat kepercayaan yang mudah dibaca, supaya tahu kapan harus memeriksa ulang; peneliti membutuhkan label acuan dan status kecocokan untuk mengevaluasi hasil.
3. **Menulis kriteria penerimaan untuk setiap fitur.** Saat mengusulkan panel referensi kelas, niat saya adalah menunjukkan bahwa varietas mangga yang tetap hijau saat matang tidak didukung. Tetapi saya tidak menuliskannya sebagai syarat, sehingga panel yang dibuat tidak menyebutkannya sama sekali. Lain kali, saya akan menulis kriteria yang jelas, misalnya "panel harus menyatakan bahwa varietas hijau-matang tidak didukung", dan meminta calon pengguna mencoba prototipe sebelum fitur dianggap selesai.

3. Batasan Proyek Ini

Dokumen-dokumen ini saya tulis setelah aplikasi selesai dikembangkan, sehingga sebagian kebutuhan dan prioritasnya disusun berdasarkan fitur yang sudah ada, bukan ditetapkan sejak awal proyek. Saya menggunakan AI untuk membantu menyusun dan meninjau dokumen. Aplikasi ini juga belum diuji oleh operator penyortiran atau pengguna nyata di lingkungan kerja, jadi manfaatnya dalam penyortiran sebenarnya belum dapat dipastikan.